TP 2

De quoi dépend la force d'Archimède ?

Objectif : déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur la force d'Archimède.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans un bain de décapage plus dense que l'eau, les pièces paraissent encore plus légères. De quoi dépend la force d'Archimède ?

MATÉRIEL

- trois chutes de rond de 30 mm de diamètre et 71 mm de long (volume 50 cm^3) : acier, aluminium, laiton
- trois béchers de 250 mL : eau, eau salée saturée, huile
- un dynamomètre de 5 N sur une potence
- un marqueur

Partie A · La matière de l'objet

1 Mesure le poids dans l'air puis le poids apparent dans l'eau de chaque cylindre.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : acier : 3,9 N et 3,4 N ; aluminium : 1,35 N et 0,85 N ; laiton : 4,2 N et 3,7 N.

Cylindre	Poids dans l'air (N)	Poids apparent (N)	F_A (N)
acier			
aluminium			
laiton			

1 La force d'Archimède dépend-elle de la matière (ou du poids) de l'objet ? Justifie. ANA

Partie B · Le volume immergé

1 Trace au marqueur un trait au milieu du cylindre d'aluminium.

2 Plonge-le dans l'eau jusqu'au trait, puis entièrement. Note le poids apparent.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à moitié immergé : 1,10 N ; entièrement immergé : 0,85 N.

2 Calcule F_A dans les deux cas. Que remarques-tu ? ANA

Partie C · Le liquide

1 Plonge entièrement le cylindre d'aluminium dans l'eau salée, puis dans l'huile. Note le poids apparent.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : eau salée : 0,75 N ; huile : 0,89 N.

TP 2

De quoi dépend la force d'Archimède ?

Objectif : déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur la force d'Archimède.

45 min

Liquide	Masse volumique (kg/m³)	Poids apparent (N)	F_A (N)
huile	920		
eau	1 000		
eau salée	1 200		

3 Comment varie la force d'Archimède quand la masse volumique du liquide augmente ? ANA

DOCUMENT

La force d'Archimède dépend du **volume immergé** V et de la **masse volumique** ρ du liquide : $F_A = \rho \times V \times g$, avec ρ en kg/m³, V en m³ et g = 10 N/kg.

4 Vérifie la formule pour le cylindre dans l'eau (V = 50 cm³ = 0,000 05 m³). VAL

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM